

# CSES - Apartments | Căn hộ

Điểm: 1000 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Có  $n$  người đăng ký và  $m$  căn hộ trống. Nhiệm vụ của bạn là phân phối các căn hộ để nhiều người có căn hộ nhất có thể.

Mỗi người đăng ký có một kích thước căn hộ mong muốn, và họ sẽ chấp nhận bất kỳ căn hộ nào có kích thước đủ gần với kích thước mong muốn.

## Input

- Dòng đầu vào đầu tiên có ba số nguyên  $n$ ,  $m$  và  $k$ : số lượng người đăng ký, số lượng căn hộ và chênh lệch tối đa cho phép.
- Dòng tiếp theo chứa  $n$  số nguyên  $a_1, a_2, \dots, a_n$ : kích thước căn hộ mong muốn của mỗi người đăng ký. Nếu kích thước mong muốn của người đăng ký là  $x$ , người đó sẽ chấp nhận bất kỳ căn hộ nào có kích thước từ  $x - k$  đến  $x + k$ .
- Dòng cuối cùng chứa  $m$  số nguyên  $b_1, b_2, \dots, b_m$ : kích thước của mỗi căn hộ.

## Constraints

- $1 \leq n, m \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq k \leq 10^9$
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$

## Output

- In một số nguyên: số lượng người sẽ có được một căn hộ.

## Example

**Test 1****Input**

```
4 3 5
60 45 80 60
30 60 75
```

**Output**

```
2
```